

Corrigé 1 — variations composées de la force

- a) Doubler chaque charge multiplie F par $2 \times 2 = 4$; diviser d par 2 multiplie F par $2^2 = 4$. Au total $\times 16$:

$$F = 16 F_0 = 16 \text{ N}.$$

- b) Diviser chaque charge par 3 : facteur $\frac{1}{9}$; diviser d par 3 : facteur $3^2 = 9$. Les deux se compensent exactement :

$$F = \frac{1/9}{1/9} F_0 = F_0 = 1 \text{ N (inchangée)}.$$

Corrigé 2 — deux forces perpendiculaires

- a) Pythagore : $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \text{ N}$.

- b) $\tan \theta = \frac{F_2}{F_1} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$, d'où $\theta = \arctan(4/3) \approx 53,1^\circ$.

Corrigé 3 — triangle équilatéral

- a) Les deux forces ont même intensité $f = Kq^2/a^2$ et font entre elles un angle de 60° . Par symétrie la résultante est verticale, somme des projections sur la bissectrice :

$$F_{\text{tot}} = 2f \cos 30^\circ = 2 \frac{Kq^2}{a^2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3} Kq^2}{a^2}.$$

- b) $f = 9 \times 10^9 \times \frac{(2 \times 10^{-6})^2}{(0,10)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-12}}{0,01} = 3,6 \text{ N}$, donc

$$F_{\text{tot}} = \sqrt{3} \times 3,6 \approx 6,2 \text{ N}.$$

Corrigé 4 — trois charges alignées

- a) Les distances AB et BC valent $0,10 \text{ m}$ et les produits de charges sont identiques, donc les deux forces ont la même intensité :

$$F_{A/B} = F_{C/B} = 9 \times 10^9 \times \frac{(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{(0,10)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{6 \times 10^{-12}}{0,01} = 5,4 \text{ N}.$$

$A (+)$ repousse B : force vers la **droite**. $C (-)$ attire B : force aussi vers la **droite**.

- b) Les deux forces ont le même sens (vers la droite) : elles s'ajoutent.

$$F_{\text{tot}} = 5,4 + 5,4 = 10,8 \text{ N vers la droite (vers } C).$$

Corrigé 5 — superposition à angle droit : calcul complet

- a)

$$F_1 = 9 \times 10^9 \times \frac{(2 \times 10^{-6})(2 \times 10^{-6})}{(0,20)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-12}}{0,04} = 0,9 \text{ N (horizontale)},$$

$$F_2 = 9 \times 10^9 \times \frac{(2 \times 10^{-6})(6 \times 10^{-6})}{(0,30)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{1,2 \times 10^{-11}}{0,09} = 1,2 \text{ N (verticale)}.$$

b) Forces perpendiculaires :

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{0,9^2 + 1,2^2} = \sqrt{0,81 + 1,44} = \sqrt{2,25} = 1,5 \text{ N.}$$

(Les deux charges q_1, q_2 étant positives, chaque force *repousse* q_0 : la résultante pointe à l'opposé du coin (q_1, q_2) .)